

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Ing. Electronica y Atomizacion Asignatura: Fun. Proghramacion _____ NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Peña Erik, Freire Francisco, Montenegro Nayerli

Crud Estudiante.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h> // Necesaria para CreateDirectory() y Sleep()
```

```
// Definimos la carpeta y la ruta completa del archivo
#define CARPETA "DatosEstudiantes"
#define ARCHIVO_EST "DatosEstudiantes\\estudiantes.txt"
```

```
// --- ESTRUCTURAS ---
typedef struct {
    char id[20];
    char apellidos[50];
    char nombres[50];
    int edad;
} Estudiante;
```

```
// --- PROTOTIPOS DE FUNCIÓN ---
void verificarYCrearCarpeta();
void limpiarNuevaLinea(char *s);
void leerCadena(const char *etiqueta, char *dest, int tam);
int leerEntero(const char *etiqueta);
int parsearEstudiante(const char *linea, Estudiante *e);
int existeId(const char *idBuscado);
void agregarEstudiante();
void listarEstudiantes();
int buscarPorId(const char *idBuscado, Estudiante *salida);
void consultarEstudiante();
void actualizarEstudiante();
void eliminarEstudiante();
int menu();
```

```
// --- OPERACIÓN PRINCIPAL ---
int main() {
    // Intentamos crear la carpeta al iniciar el programa
```

```

verificarYCrearCarpeta();

int op;
do {
    op = menu();
    switch (op) {
        case 1: agregarEstudiante(); break;
        case 2: listarEstudiantes(); break;
        case 3: consultarEstudiante(); break;
        case 4: actualizarEstudiante(); break;
        case 5: eliminarEstudiante(); break;
        case 0: printf("\nSaliendo del sistema...\n"); Sleep(1200); break;
        default: printf("Opción inválida.\n"); Sleep(1200);
    }
} while (op != 0);

return 0;
}

// --- DEFINICIÓN DE FUNCIONES ---

void verificarYCrearCarpeta() {
    CreateDirectory(CARPETA, NULL);
}

void limpiarNuevaLinea(char *s) {
    s[strcspn(s, "\n")] = '\0';
}

void leerCadena(const char *etiqueta, char *dest, int tam) {
    printf("%s", etiqueta);
    fgets(dest, tam, stdin);
    limpiarNuevaLinea(dest);
}

int leerEntero(const char *etiqueta) {
    char buf[50];
    long val;
    char *endptr;
    while (1) {
        printf("%s", etiqueta);
        fgets(buf, sizeof(buf), stdin);
        val = strtol(buf, &endptr, 10);
        if (endptr != buf) {
            return (int)val;
        }
        printf("Entrada inválida. Intente de nuevo.\n");
    }
}

int parsearEstudiante(const char *linea, Estudiante *e) {
    int n = sscanf(linea, "%19[^;];%49[^;];%49[^;];%d",

```

```

        e->id, e->apellidos, e->nombres, &e->edad);
    return (n == 4);
}

int existeId(const char *idBuscado) {
    FILE *f = fopen(ARCHIVO_EST, "r");
    if (f == NULL) return 0;

    char linea[200];
    Estudiante e;
    while (fgets(linea, sizeof(linea), f)) {
        if (parsearEstudiante(linea, &e) && strcmp(e.id, idBuscado) == 0) {
            fclose(f);
            return 1;
        }
    }
    fclose(f);
    return 0;
}

void agregarEstudiante() {
    Estudiante nuevo;

    leerCadena("Ingrese ID: ", nuevo.id, sizeof(nuevo.id));
    if (existeId(nuevo.id)) {
        printf("Ya existe un estudiante con ese ID.\n");
        Sleep(2000); // Pausa de 2 segundos para leer el error
        return;
    }

    leerCadena("Ingrese apellidos: ", nuevo.apellidos, sizeof(nuevo.apellidos));
    leerCadena("Ingrese nombres: ", nuevo.nombres, sizeof(nuevo.nombres));
    nuevo.edad = leerEntero("Ingrese edad: ");

    FILE *f = fopen(ARCHIVO_EST, "a");
    if (f == NULL) {
        printf("Error: no se pudo abrir el archivo.\n");
        Sleep(2000);
        return;
    }

    fprintf(f, "%s;%s;%s;%d\n", nuevo.id, nuevo.apellidos, nuevo.nombres, nuevo.edad);
    fclose(f);
    printf("Estudiante agregado correctamente.\n");
    Sleep(1800); // Pausa para confirmar el éxito
}

void listarEstudiantes() {
    FILE *f = fopen(ARCHIVO_EST, "r");
    if (f == NULL) {
        printf("No hay datos aún (archivo inexistente).\n");
        Sleep(2000);
    }
}

```

```

    return;
}

char linea[200];
Estudiante e;

printf("\n%-10s %-20s %-20s %-5s\n", "ID", "APELLIDOS", "NOMBRES", "EDAD");
printf("-----\n");

while (fgets(linea, sizeof(linea), f)) {
    if (parsearEstudiante(linea, &e)) {
        printf("%-10s %-20s %-20s %-5d\n", e.id, e.apellidos, e.nombres, e.edad);
    }
}
fclose(f);

printf("\nPresione ENTER para volver al menú...");
getchar(); //espera para quitar la lista
}

int buscarPorId(const char *idBuscado, Estudiante *salida) {
    FILE *f = fopen(ARCHIVO_EST, "r");
    if (f == NULL) return 0;

    char linea[200];
    Estudiante e;
    while (fgets(linea, sizeof(linea), f)) {
        if (parsearEstudiante(linea, &e) && strcmp(e.id, idBuscado) == 0) {
            *salida = e;
            fclose(f);
            return 1;
        }
    }
    fclose(f);
    return 0;
}

void consultarEstudiante() {
    char id[20];
    Estudiante e;

    leerCadena("Ingrese ID a buscar: ", id, sizeof(id));
    if (buscarPorId(id, &e)) {
        printf("Encontrado: %s %s (Edad: %d)\n", e.nombres, e.apellidos, e.edad);
    } else {
        printf("No se encontró el ID.\n");
    }

    printf("\nPresione ENTER para continuar...");
    getchar(); // Pausa interactiva para que no desaparezca el resultado de la consulta
}

```

```

void actualizarEstudiante() {
    char idObjetivo[20];
    leerCadena("Ingrese ID a actualizar: ", idObjetivo, sizeof(idObjetivo));

    FILE *f = fopen(ARCHIVO_EST, "r");
    if (f == NULL) {
        printf("No existe el archivo.\n");
        Sleep(2000);
        return;
    }

    FILE *temp = fopen("DatosEstudiantes\\tmp.txt", "w");
    if (temp == NULL) {
        fclose(f);
        printf("No se pudo crear archivo temporal.\n");
        Sleep(2000);
        return;
    }

    char linea[200];
    Estudiante e;
    int actualizado = 0;

    while (fgets(linea, sizeof(linea), f)) {
        if (parsearEstudiante(linea, &e)) {
            if (strcmp(e.id, idObjetivo) == 0) {
                leerCadena("Nuevos apellidos: ", e.apellidos, sizeof(e.apellidos));
                leerCadena("Nuevos nombres: ", e.nombres, sizeof(e.nombres));
                e.edad = leerEntero("Nueva edad: ");

                fprintf(temp, "%s;%s;%s;%d\n", e.id, e.apellidos, e.nombres, e.edad);
                actualizado = 1;
            } else {
                fprintf(temp, "%s;%s;%s;%d\n", e.id, e.apellidos, e.nombres, e.edad);
            }
        }
    }
    fclose(f);
    fclose(temp);

    remove(ARCHIVO_EST);
    rename("DatosEstudiantes\\tmp.txt", ARCHIVO_EST);

    if (actualizado) {
        printf("Registro actualizado con éxito.\n");
    } else {
        printf("No se encontró el ID.\n");
    }
    Sleep(1800); // Delay para ver el estado de la actualización
}

void eliminarEstudiante() {

```

```

char idEliminar[20];
leerCadena("Ingresa ID a eliminar: ", idEliminar, sizeof(idEliminar));

FILE *f = fopen(ARCHIVO_EST, "r");
if (f == NULL) {
    printf("No existe el archivo.\n");
    Sleep(2000);
    return;
}

FILE *temp = fopen("DatosEstudiantes\\tmp.txt", "w");
if (temp == NULL) {
    fclose(f);
    printf("No se pudo crear archivo temporal.\n");
    Sleep(2000);
    return;
}

char linea[200];
Estudiante e;
int eliminado = 0;

while (fgets(linea, sizeof(linea), f)) {
    if (parsearEstudiante(linea, &e)) {
        if (strcmp(e.id, idEliminar) != 0) {
            fprintf(temp, "%s;%s;%s;%d\n", e.id, e.apellidos, e.nombres, e.edad);
        } else {
            eliminado = 1;
        }
    }
}
fclose(f);
fclose(temp);

remove(ARCHIVO_EST);
rename("DatosEstudiantes\\tmp.txt", ARCHIVO_EST);

if (eliminado) {
    printf("Registro eliminado de forma segura.\n");
} else {
    printf("No se encontró el ID.\n");
}
Sleep(1800); // Delay para ver el estado de la eliminación
}

int menu() {
    system("cls"); // <--- Limpia la pantalla cada vez que vuelve al menú para que no se amontone el
    texto viejo
    char opcion[10];
    printf("=== CRUD Estudiantes (TXT en Carpeta) ===\n");
    printf("1. Agregar\n");
    printf("2. Listar\n");
}

```

```

printf("3. Consultar por ID\n");
printf("4. Actualizar\n");
printf("5. Eliminar\n");
printf("0. Salir\n");
printf("Seleccione una opción: ");
fgets(opcion, sizeof(opcion), stdin);
return atoi(opcion);
}

```

```

C:\Users\PC\OneDrive\Docum x + v
=== CRUD Estudiantes (TXT en Carpeta) ===
1. Agregar
2. Listar
3. Consultar por ID
4. Actualizar
5. Eliminar
0. Salir
Seleccione una opción: 2

ID      APELLIDOS      NOMBRES      EDAD
-----
L00457137  Pena      Erik      19
L00450270  Guevara   Sarely    19
L00457054  LOPEZ     NEYvi     19
L00457156  Seron     Lizhet    21
L003494   Toapanta  Andres    21
L00447280  Caiza     Erick     21
L00457072  Rodriguez Isaac      19
L00441427  Montenegro Nayerli   21
L00407075  Lopez     Brithany  19
L00457094  Morocho   Domenica  19
L00457150  Freire    Francisco 19

Presione ENTER para volver al men...|

```

Nuevo

Ordenar

Ver

Detalle

Inicio

Galería

Nombre

Estado

Fecha de modificación

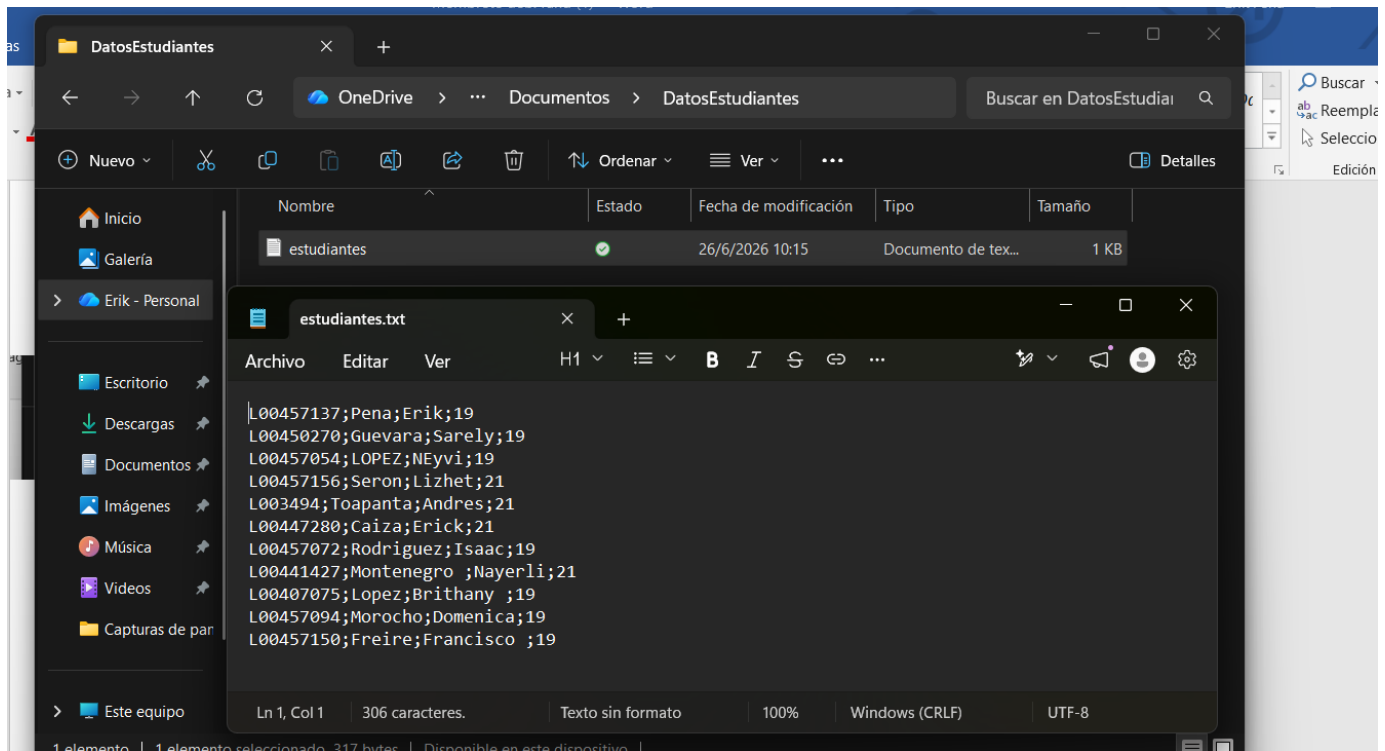
Tipo

Tamaño

DatosEstudiantes

24/6/2026 18:48

Carpeta de archivos



Seleccione una opción: 2

ID	APELLIDOS	NOMBRES	EDAD
L00457137	Pena	Erik	19
L00450270	Guevara	Sarely	19
L00457054	LOPEZ	NEyvi	19
L00457156	Seron	Lizhet	21
L003494	Toapanta	Andres	21
L00447280	Caiza	Erick	21
L00457072	Rodriguez	Isaac	19
L00441427	Montenegro	Nayerli	21
L00407075	Lopez	Brithany	19
L00457094	Morocho	Domenica	19
L00457150	Martinez	Javier	23

Presione ENTER para volver al men...